

دليل المطور الشامل في بيئة لينكس

من الأساسيات إلى الاحتراف: بيئة العمل، الأدوات، والتحكم المطلق

Gemini Notebook

عقلية مطور لينكس:
أنت تملك نظامك

- كل شيء في النظام عبارة عن أداة قابلة للتطويع.
- سطر الأوامر (Terminal) هو قوتك الخارقة.
- القاعدة الأولى الذهبية: حدّث نظامك قبل البدء بأي شيء.

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y

$ sudo apt install -y build-essential curl wget git software-properties-common

```

Gemini Notebook

فلسفة الحد الأدنى: بناء أدوات Suckless

استنساخ المستودع (Clone)
استنساخ المستودع (Clone)

```
git clone
https://git.suckless.org/st
```

تعديل التكوين (Configure)
تعديل التكوين (Configure)

```
Edit config.h
```

هذه هي طريقة Suckless للتحكم الكامل

البناء والتثبيت (Compile)
البناء والتثبيت (Compile)

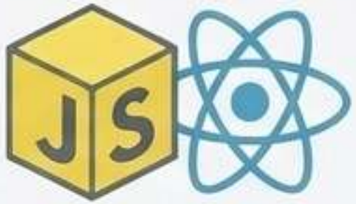
```
sudo make install clean
```

متطلبات البناء الأساسية:

```
libx11-dev libxft-dev libxinerama-dev
```

Gemini Notebook

حزمة تطوير الويب والبرمجيات عالية المستوى



تثبيت Node.js عبر nvm
وإنشاء تطبيق React.

```
nvm install 24
npx create-react-app my-app
npm start
```



الخادم السريع والبيئات الوهمية
(لا ينصح بالخادم للإنتاج).

```
python3 -m http.server 8000
python3 -m venv venv
```



بيئة التطوير الكلاسيكية أو
حزمة XAMPP المتكاملة.

```
php -S localhost:8000
sudo /opt/lampp/lampp start
```

Gemini Notebook

حزمة الأنظمة والعتاد الصلب (Hardware & Systems)

المترجمات الأساسية وأدوات التنقيح (gcc, g++, gdb).

```
gcc main.c -o main
gdb ./main
```

```
sudo apt install default-jdk
javac Hello.java
java Hello
```

سلسلة أدوات AVR للتحكم الدقيق (atmega16).

```
make elf
make hex
make clean
```

Gemini Notebook

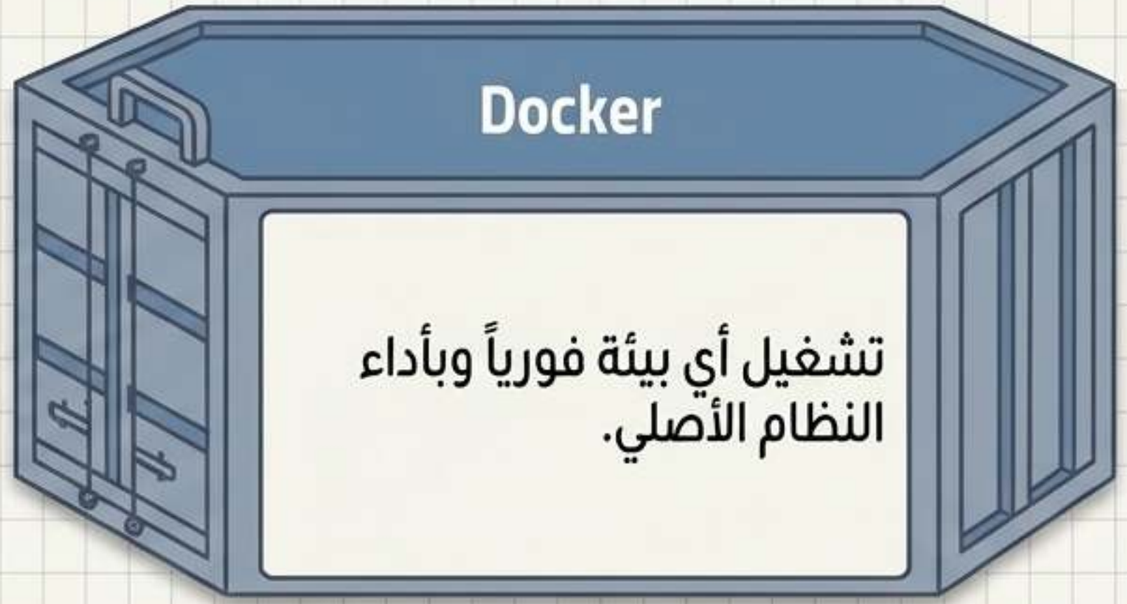
مصفوفة إدارة الحزم: كيف تثبت برامجك؟

	APT (النظام الأساسي)	Flatpak (عالمي/معزول)	Snap (تحديث تلقائي)	AppImage (محمول)
التكامل مع النظام (System Integration)	عميق	معزول Sandbox	معزول Sandbox	مستقل
التبعية للتوزيعة (Distro Agnostic)	Debian/Ubuntu	❌ لا	❌ لا	❌ لا
صيغة الأمر (Command Syntax)	`apt install`	`flatpak install flathub`	`snap install`	`chmod +x App.AppImage && ./App.AppImage`

Gemini Notebook

بيئات العمل المعزولة: الحاويات بدلاً من الأنظمة الوهمية (VMs)






```
distrobox create -n arch --image archlinux:latest
distrobox enter arch
```

```
sudo apt install -y docker.io
docker run -it ubuntu bash
```

Gemini Notebook

حقل الألغام: تحذير من دمج المستودعات (Repositories)

لا تخلط مستودعات Kali مع Ubuntu بشكل عشوائي.

إضافة المستودعات دون حرص سيؤدي حتماً إلى كسر النظام.




```
deb http://http.kali.org/kali
kali-rolling main non-free contrib
```



الاستخدام الآمن يقتصر على أدوات محددة فقط، أو باستخدام تقنية التثبيت (Pinning) إذا لزم الأمر.

Gemini Notebook

بدائل مفتوحة المصدر (FOSS): الانتقال الذكي

Switching Guide

MS Office	→	LibreOffice (حزمة مكتبية)
Adobe Photoshop	→	GIMP (تعديل الصور)
Adobe Illustrator	→	Inkscape (الرسوميات المتجهة - Vector)
Autodesk Maya/3D	→	Blender (تصميم ثلاثي الأبعاد)
Adobe Audition	→	Audacity (تحرير الصوت)
Corel Painter	→	Krita (الرسم الرقمي)

Gemini Notebook

حزام أدوات سطر الأوامر (CLI Utility Belt)



fzf: ساحر البحث المرن (Fuzzy finder wizard).



broot: مستكشف شجرة الملفات المطور.



bat: بديل **cat** مع تمييز الصيغ (Syntax highlighting).



htop / btop: عرض حيوي ومتقدم للعمليات (Process views).



ddgr: محرك بحث DuckDuckGo داخل سطر الأوامر.

Bottom Bar (Aliases)

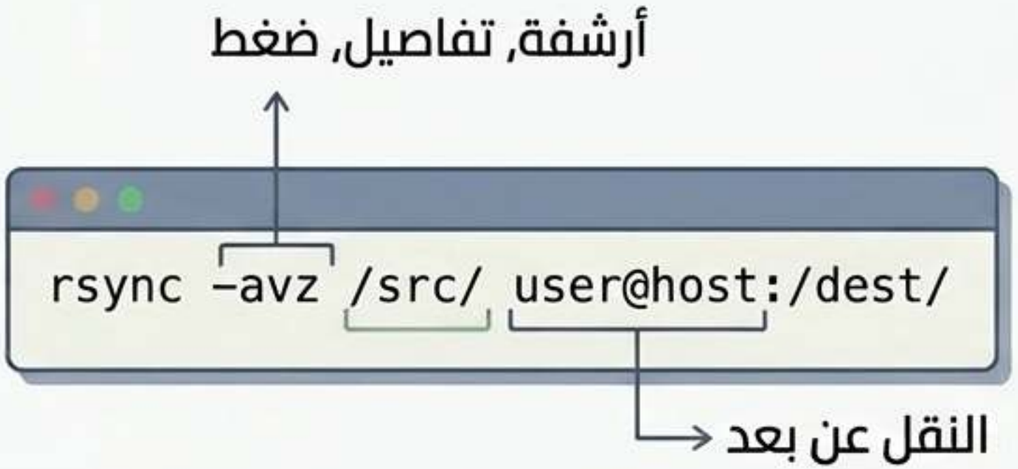
اختصارات توفر وقتك (تضاف إلى ~/.bashrc/):

```
alias ll='ls -la'
alias gs='git status'
```

Gemini Notebook

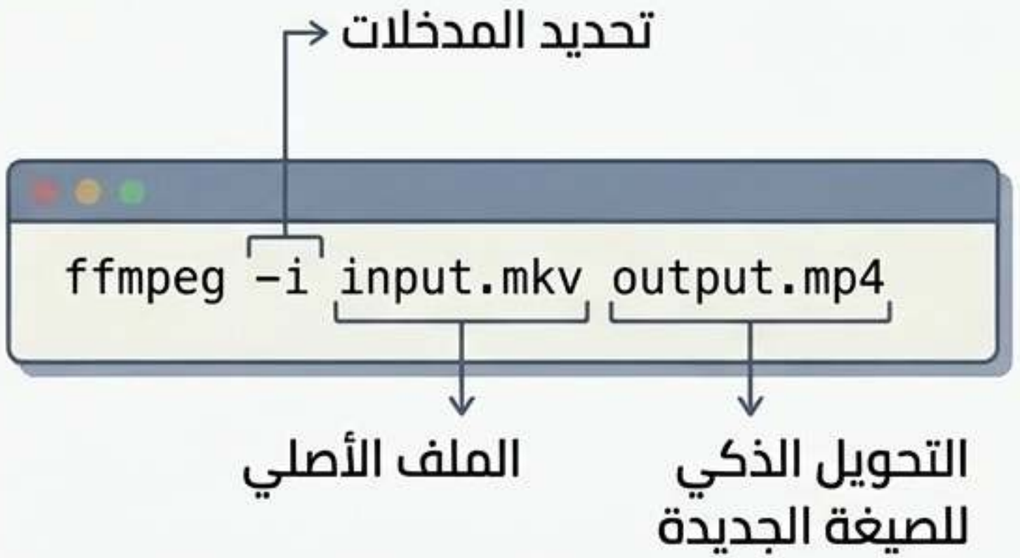
الوسائط والنسخ الاحتياطي: قوة سطر الأوامر المخبأة

Rsync - المزامنة فائقة السرعة



انتبه لـ "شرطة القوة" (Trailing Slash) في /src/ التي تحدد نقل المحتوى مقابل نقل المجلد ذاته.

FFmpeg - سكين الوسائط المتعددة



Gemini Notebook

كسر الحواجز: تشغيل تطبيقات وألعاب ويندوز

تطبيقات وألعاب ويندوز (Windows Executables / .exe)

Lutris & Bottles (واجهات رسومية لإدارة التبعيات والبيئات - Wineprefixes)

Wine & Proton (مترجم الأوامر, Proton محسّن للألعاب عبر Steam)

نواة لينكس (Linux Kernel)

ملاحظة: Steam + Proton هو الحل الأسهل للألعاب, بينما Lutris يتولى بقية المشغلات.

Gemini Notebook

مهارات البحث والذكاء الاصطناعي المحلي

حلقة استكشاف الأخطاء وإصلاحها

صفحات الدليل **(Man Pages)**:

```
man rsync, man -k
```

منتديات التوزيعات و **Stack Exchange.**

نصيحة: تحقق دائماً من تواريخ الحلول وإصدارات التوزيعة لتجنب كسر النظام.

المساعد المحلي بالذكاء الاصطناعي

أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً من بيئة لينكس لتلاتلخيص السجلات **(Logs)** وتحسين السكربتتات.

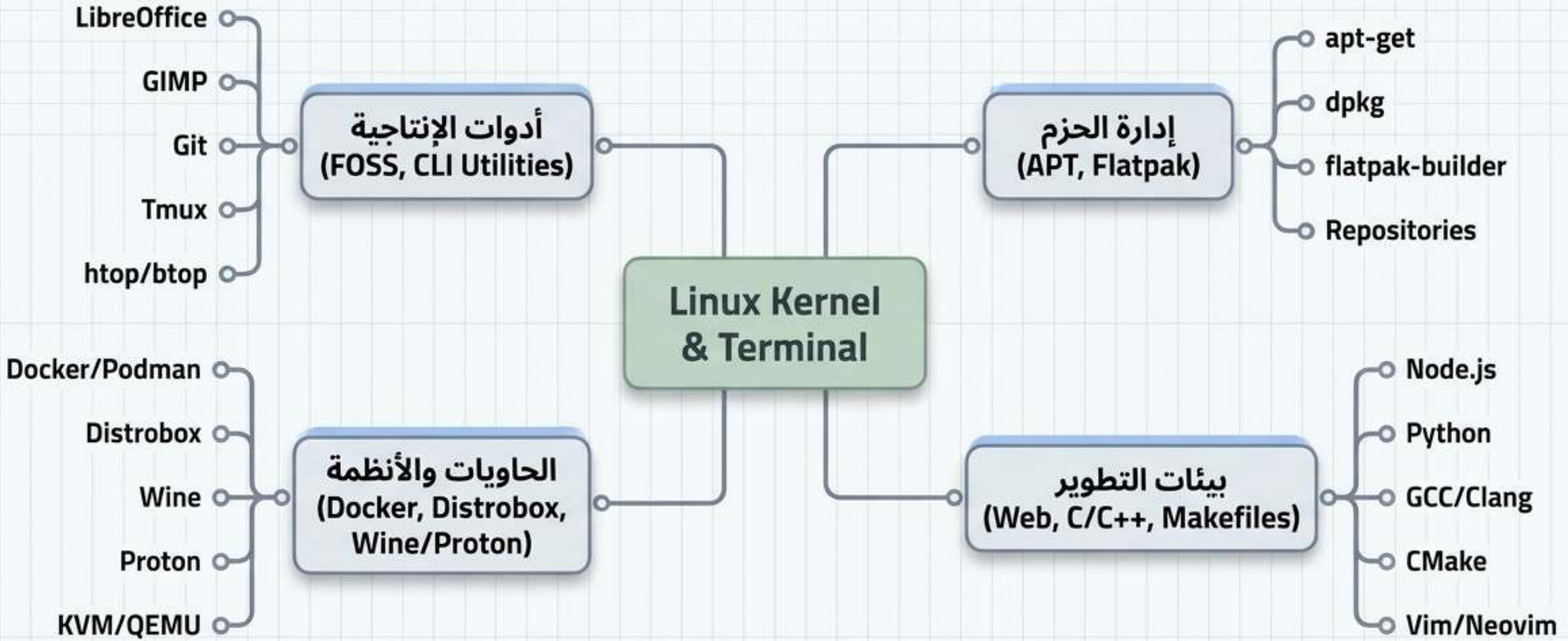


Ollama (استضافة النماذج محلياً)

GPT4All (نماذج تعمل أوفلاين بالكامل لضمان الخصوصية)

Gemini Notebook

خريطة النظام البيئي: نظرة شاملة على بيئة لينكس



البحث هو نصف المهارة... لا تخف من استكشاف النظام وكسر الأشياء، فهكذا تُصنع الاحترافية. (Happy Hacking!)

Gemini Notebook